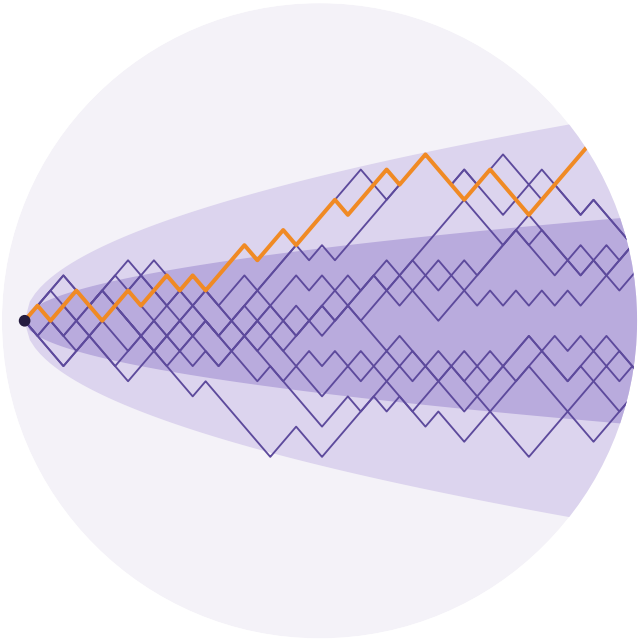
Теория вероятностей

Пробное занятие



Блиц

События и величины

1. Выразите $\mathbb{P}(A \cup B)$ через $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\mathbb{P}(AB)$.
2. Условная вероятность $\mathbb{P}(A \mid B)$ и формула Байеса.
3. Что значит, что события A и B независимы? Следует ли из попарной независимости трёх событий их независимость в совокупности?
4. Когда верно $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$?
5. Когда верно $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$?
6. Чему равны $\mathrm{Var}(aX + b)$ и $\mathrm{Var}(X + Y)$ в общем случае?
7. В каких пределах лежит коэффициент корреляции? Следует ли из нулевой корреляции независимость?

Распределения

8. Биномиальное: вероятность k успехов из n, среднее, дисперсия.
9. Испытания с вероятностью успеха p повторяют до первого успеха. Сколько испытаний понадобится в среднем?
10. Пуассоновское: среднее и дисперсия.
11. Равномерное на $[0, 1]$: плотность, среднее, дисперсия.
12. Экспоненциальное: среднее. Что такое отсутствие памяти?

Нормальное и предельные теоремы

13. Какая доля значений нормальной величины лежит в пределах $\pm\sigma$ и $\pm 2\sigma$ от среднего? Как распределена сумма независимых нормальных?
14. Как приближённо распределено среднее n независимых одинаково распределённых величин и каков его разброс?

Вероятность и условная вероятность

B1. Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков?

B2. Болезнью болеет 1 % населения. Тест находит её у 99 % больных, а у 5 % здоровых даёт ложный положительный результат. Тест случайно выбранного человека оказался положительным. С какой вероятностью он болен?

Математическое ожидание

M1. n писем случайно разложили по n подписанным конвертам, по одному в каждый. Сколько писем в среднем попадёт в свой конверт?

M2. Симметричную монету бросают, пока не выпадет:

а) орёл;

б) два орла подряд;

в) орёл, а сразу за ним решка.

Сколько бросков понадобится в среднем в каждом случае?

Непрерывные величины

H1. Величины X и Y независимы и равномерно распределены на $[0, 1]$. Найдите $\mathbb{E}\max(X, Y)$.

Дисперсия и корреляция

Д1. Волатильность — стандартное отклонение доходности — каждого из двух активов равна 20 %, корреляция их доходностей — 0,5.

а) Какова волатильность портфеля, в который активы входят поровну?

б) При какой корреляции волатильность такого портфеля вдвое меньше волатильности одного актива?

Д2. Каждая сделка независимо от других приносит $+1$ с вероятностью 0,51 и -1 с вероятностью 0,49. Примерно сколько нужно сделок, чтобы суммарный результат был положительным с вероятностью 97,5 %?

Полное решение

И. Бросают кубик и платят столько рублей, сколько выпало. От результата можно отказаться и бросить заново — тогда засчитывается новый бросок.

а) Как играть, если перебросить можно один раз? Чему равен средний выигрыш при лучшей игре?

б) А если перебросить можно до двух раз?

Запасные

В3. В семье двое детей; мальчики и девочки рождаются с равной вероятностью и независимо. Какова вероятность, что оба ребёнка — мальчики, если известно, что

а) старший — мальчик;

б) хотя бы один — мальчик?

М3. Кубик бросают, пока не выпадет каждая из шести граней. Сколько в среднем понадобится бросков?

Н2. Двое договорились встретиться в течение часа. Каждый приходит в случайный момент этого часа, независимо от другого, ждёт 15 минут и уходит. С какой вероятностью они встретятся?

Д3. В условиях М1 найдите дисперсию числа писем, попавших в свой конверт, при $n \geqslant 2$.

С1. У игрока 3 рубля. В каждой партии он с вероятностью $\frac{1}{2}$ выигрывает рубль и с вероятностью $\frac{1}{2}$ проигрывает. Игра идёт, пока у него не станет 0 или 10 рублей.

а) С какой вероятностью он дойдёт до 10 рублей?

б) Сколько партий в среднем продлится игра?

И2. Ставка с вероятностью 0,6 возвращается удвоенной, с вероятностью 0,4 сгорает. Игра повторяется много раз, и каждый раз ставится одна и та же доля текущего капитала. Какую долю ставить, чтобы капитал рос быстрее всего?